# Laborbuch 3

## Praktikum 3

Wir empfehlen Ihnen die Bearbeitung auf Papier und die anschließende Übertragung hierher. Mit dem Visual Studio Code Plugin für "draw.io" können Sie die PNG-Dateien direkt bearbeiten!

von: **Levi Blumenwitz**

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-3-f729fc65-5b53-41e4-8a0c-7fa2edeb16a3

### Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie den Namen + Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie die Wahrheitstabellen
- ☒ Beachten Sie die Limitierungen der Elemente!
- ☒ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum3.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☒ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☒ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinen entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

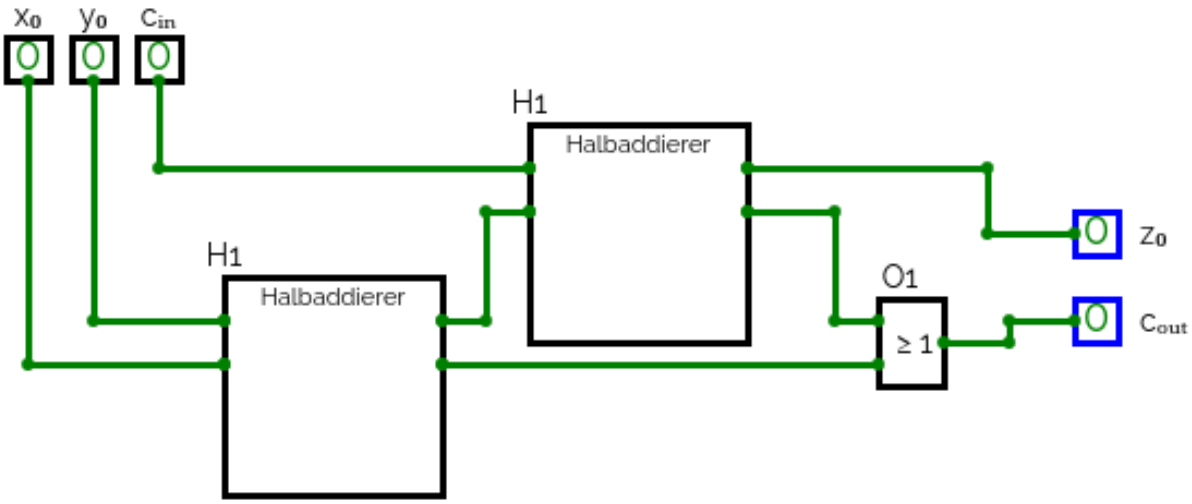
### Aufgabe 1

#### a) Volladdierer als 2-stufiges Schaltnetz

**Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle: Volladdierer**

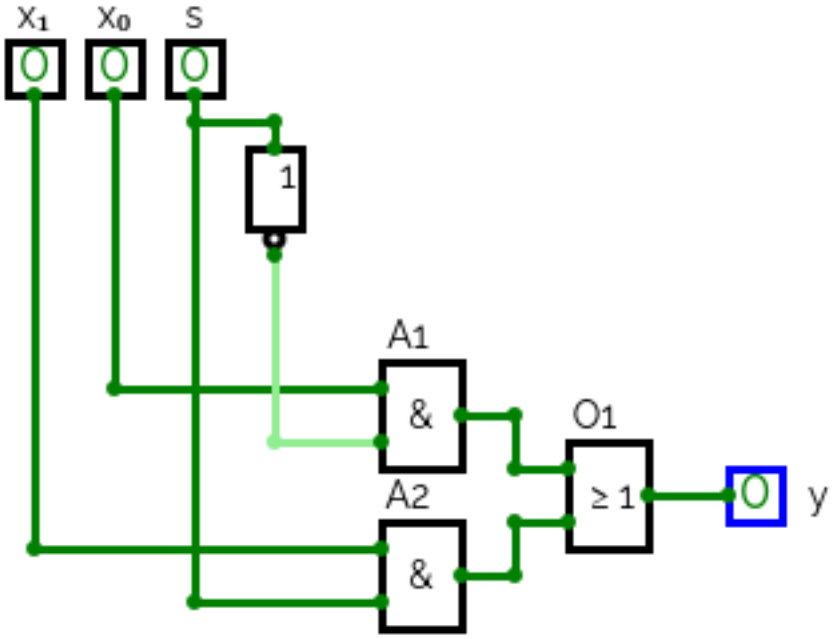
| $y_0$ | $x_0$ | $c_{in}$ | $c_{out}$ | $z_0$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**

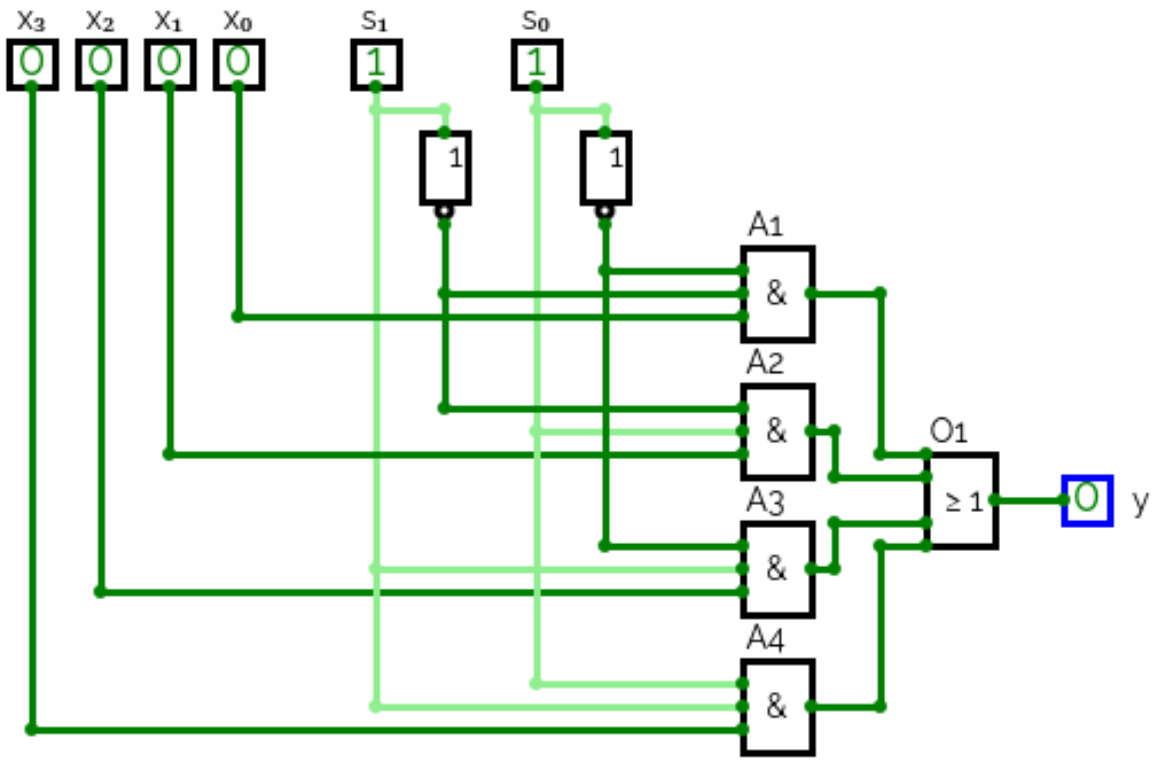



**b) Multiplexer**

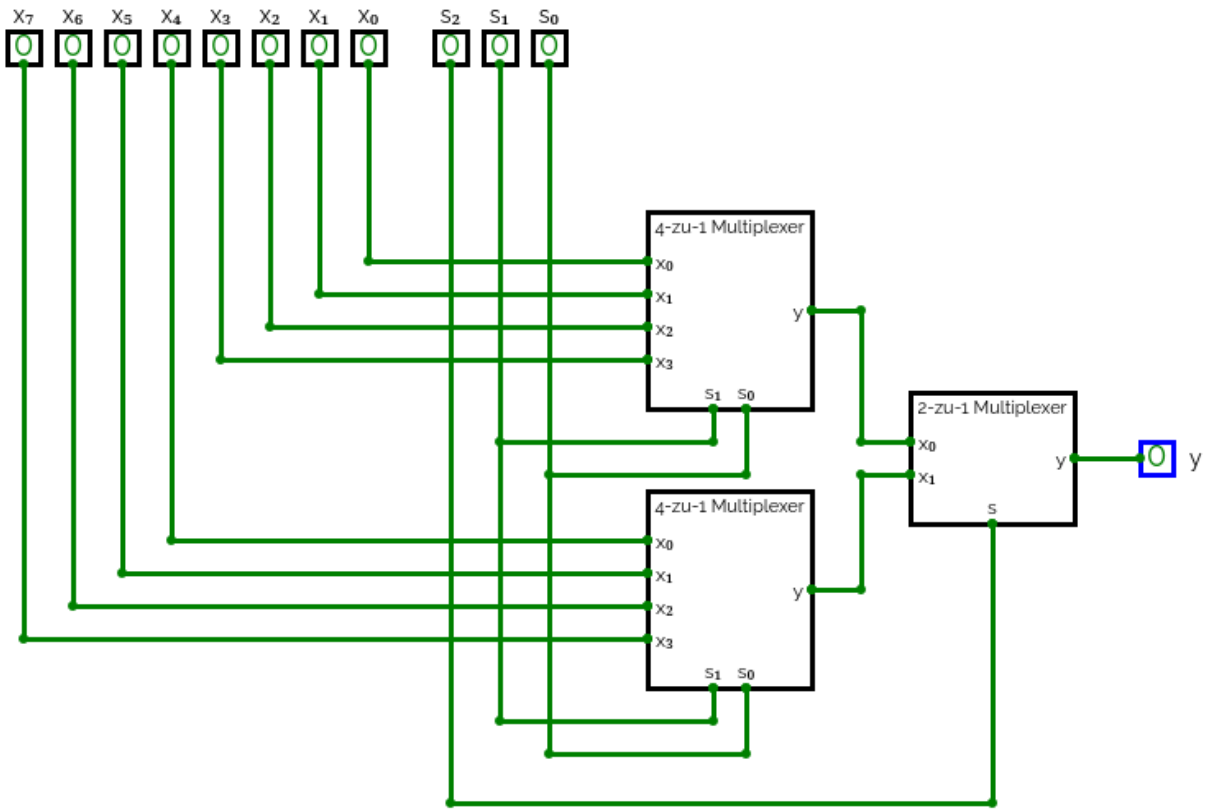
Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**




Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**




Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**




**c) Zwei 2-bit Addierer mit drei 8:1 Multiplexer**

**Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle:** $x_1x_0 + y_1y_0 = z_2z_1z_0$

| $x_1$ | $x_0$ | $y_1$ | $y_0$ | $z_2$ | $z_1$ | $z_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

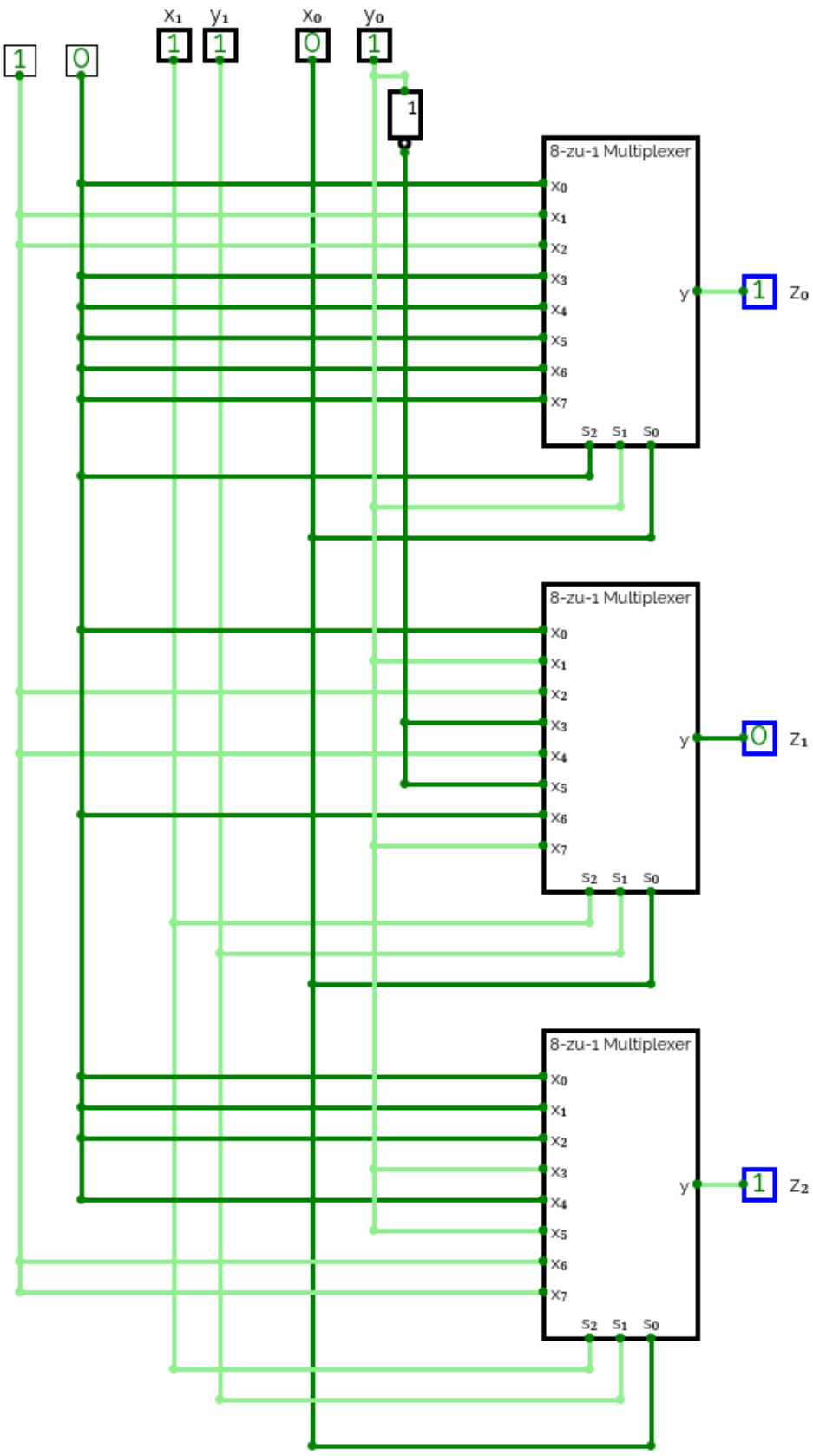
Für MX2

| $x_1$ | $y_1$ | $x_0$ | $y_0$ | $z_1$ | $y0 = z1$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ! | noty |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ! | noty |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |

Für MX3

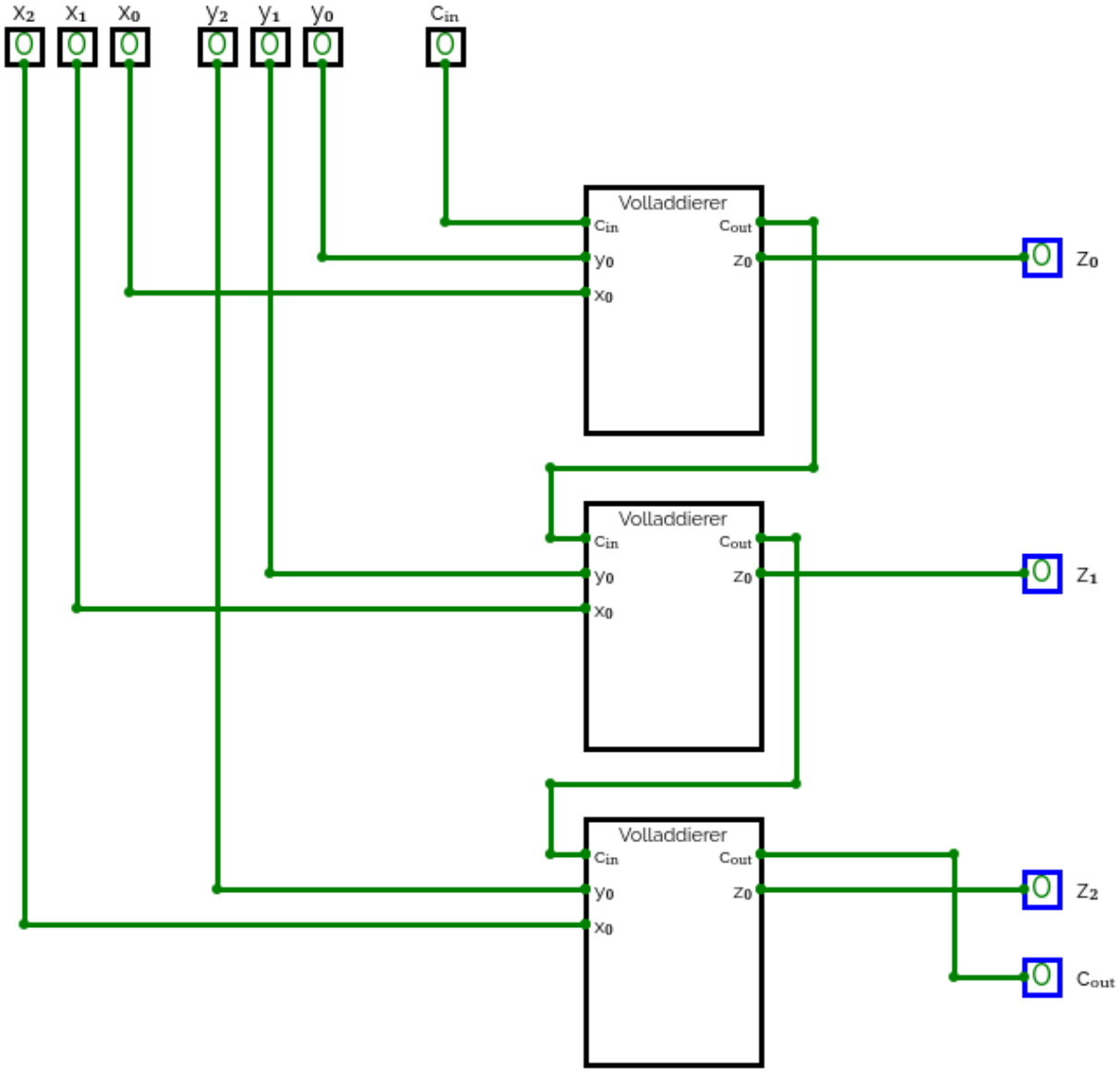
| $x_1$ | $y_1$ | $x_0$ | $y_0$ | $z_2$ | $y0 = z_2$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**


x1
y1
x0
y0
1
0
1
1
0
1
1
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
1
z0
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
0
z1
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
1
z2

## Aufgabe 2: Ripple-Carry Addierer

**Ersetzen Sie folgendes Bild mit Ihrer Lösung**




## Aufgabe 3: Dokumentation des geplanten Tests

Aufgabe: Dokumentieren Sie, wie Sie den Ripple-Carry-Addierer aus Teilaufgabe 2 testen werden.

1. Ripple Carrier auf dem Digiboard nachbauen
2. Eingänge $x_2, x_1, x_0$ auf dem Digiboard anstecken, dann möglicherweise mit einem Eingang abstand die anderen einbauen.
3. $C_{in}$ kann egal sein, da er hier zu Beginn 0 ist und auf dem Digiboard beim ersten Gate im Volladdierer bzw hier Halbaddierer bei =1 einfach ignoriert wird. Falls gewünscht kann $c_{in}$ als ein weiterer Input festgelegt werden.

4. Ausgänge an die 4 LEDs anstecken zum Visuellen überprüfen
5. Dann Beispiel rechnungen durchprobieren
   Option 1: Alle Rechnungen durchgehen
   Option 2: Um zu vermeiden für alle 7 Eingänge ($2^7$ Optionen) alles durchzuprobieren, eine Tabelle erstellen die alle Rechnungen testet. Hier werden jedoch manche Fehler vernachlässigt:
   Beispiel: Rechnung 111 + 001 -> Erfolgreich jedoch 001 + 111 hat einen Fehler der nicht erkannt wird:

Beispiel Tabelle für Testrechungen:

| Nr. | $x_2x_1x_0$ | $y_2y_1y_0$ | Erwartet $C_{out}$ | Erwartet $z_2z_1z_0$ | Beobachtet | Was wird getestet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 000 | 0 | 000 | | Alles 0 |
| 2 | 111 | 111 | 1 | 110 | | Alles 1, größte Summe |
| 3 | 111 | 001 | 1 | 000 | | Carry läuft durch alle Stufen |
| 4 | 001 | 111 | 1 | 000 | | Dasselbe mit vertauschten Operanden |
| 5 | 001 | 001 | 0 | 010 | | Carry von Stufe 0 nach 1 |
| 6 | 011 | 011 | 0 | 110 | | Carry von Stufe 1 nach 2 |
| 7 | 100 | 100 | 1 | 000 | | Carry aus der letzten Stufe (C_out) |
| 8 | 101 | 010 | 0 | 111 | | Abwechselnde Bits, kein Carry |
| 9 | 010 | 101 | 0 | 111 | | Dasselbe vertauscht |

6. Schauen ob die Licher alle richtig leuchten.
7. Wenn Fehler auftreten, systematisch Fehler finden durch testen der Halb und Volladdierer um Problem einzugrenzen
8. Abgeben